

FILA 穿搭推荐系统架构

1. 系统概述

FILA 穿搭推荐系统是一个品牌隔离的图文穿搭推荐服务，采用 FastAPI 架构，提供推荐 API、SSE 对话、搭配预览与商品详情功能。系统基于已有固定搭配和向量匹配和文本匹配拼套进行推荐。

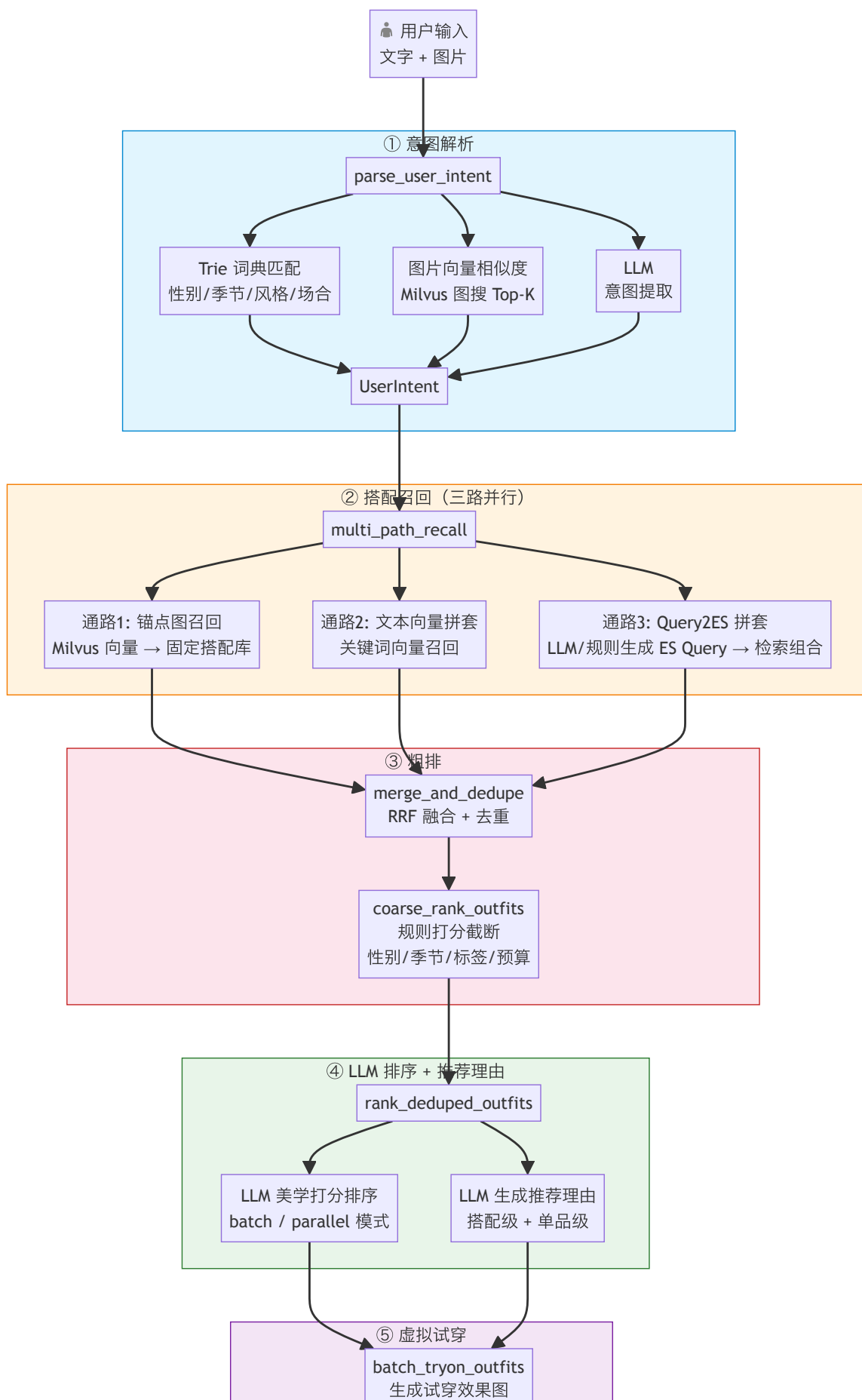
2. 架构图

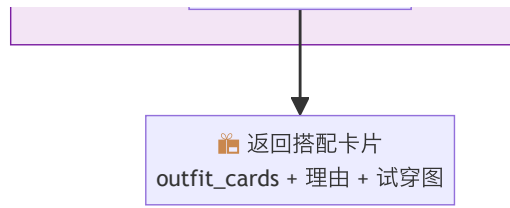
2.1 推荐流程



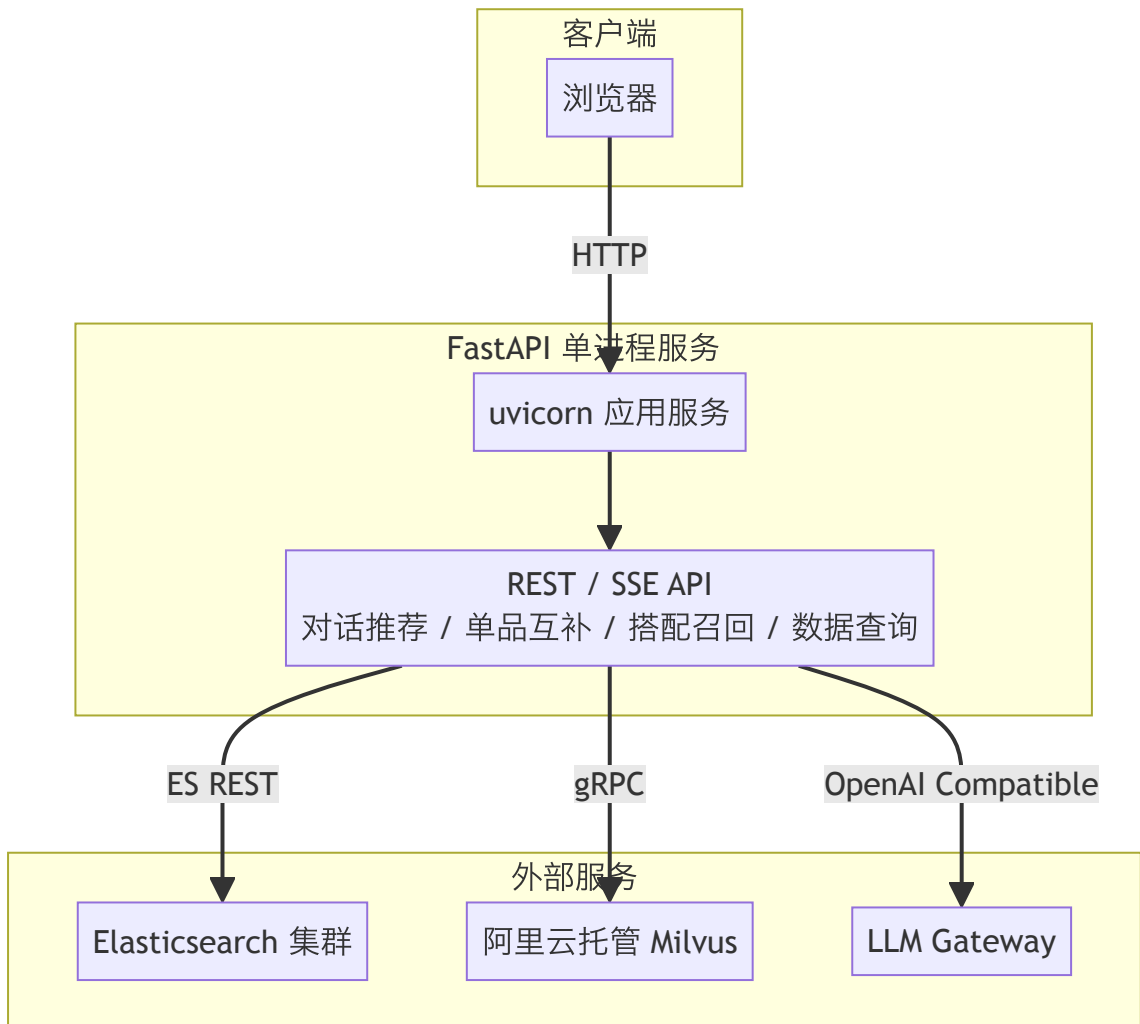
2.2 架构流程图



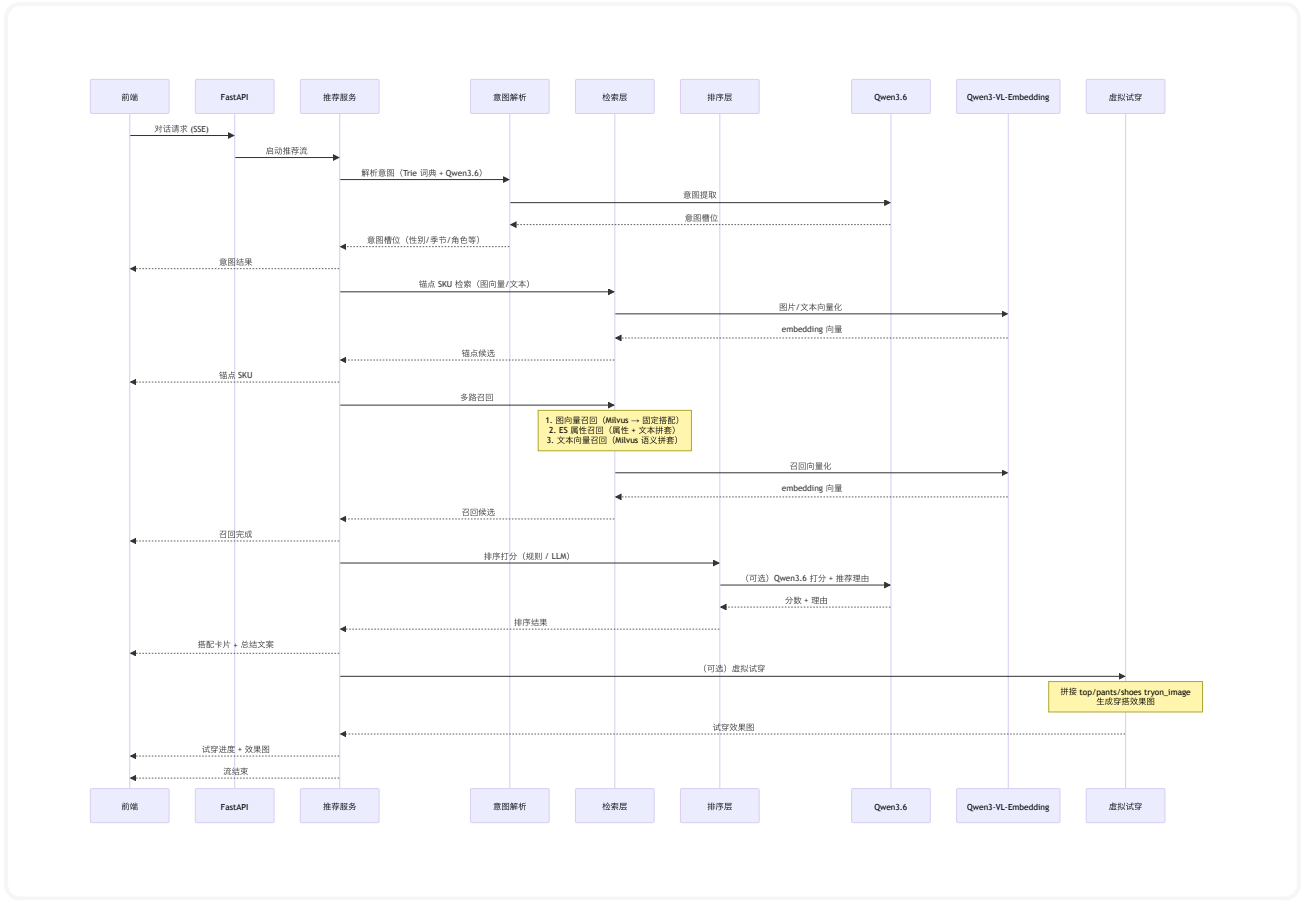




3. 部署架构图



4. 推荐管线流程



5. 数据索引与存储位置

5.1 Elasticsearch 索引

索引	用途	存储内容
fila-skus	SKU 单品索引	商品属性、搜索文本、图片 URL、价格、中类、色系等
fila-outfits	搭配索引	固定搭配组合 (搭配 ID、商品列表、来源标记)

- 部署在内网 ES 集群 (ES 7.9.3)，通过环境变量配置连接与认证
- 支持全量重建和增量更新

5.2 Milvus 向量索引

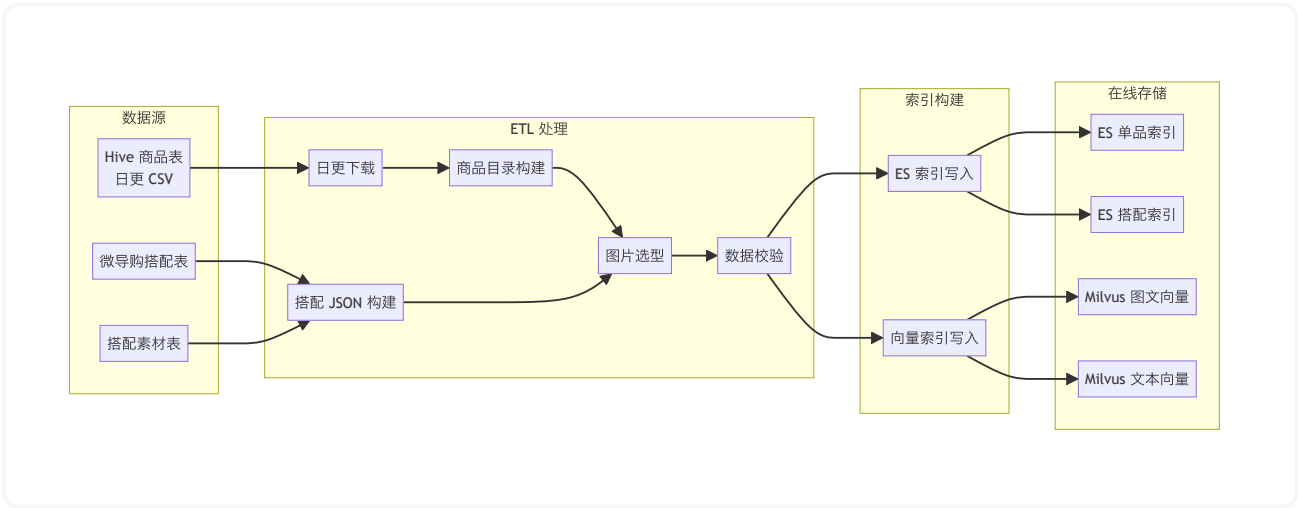
Collection	用途	向量维度	距离度量
filaskuvectors	SKU 图文向量	1024	COSINE
filaskutext_vectors	SKU 文本向量	1024	COSINE

- 云端模式（生产环境）：阿里云托管 Milvus，HNSW 索引
- 本地模式（开发调试）：Milvus Lite 本地文件，IVF_FLAT 索引

5.3 本地文件存储

目录	说明
data/tables/	Hive 日更商品原始表 CSV
data/processed/	离线 ETL 产出的单品目录与款号映射
data/preview/	微导购固定搭配预览 JSON
data/logs/	索引同步状态、在线推荐日志、会话回放

5.4 数据流向



5. 核心模块说明

5.1 后端模块

模块	职责
应用入口	FastAPI 路由、静态资源挂载、SSE 流
配置管理	配置加载 (yaml + 环境变量覆盖)
推荐服务	推荐全链路编排 (意图 → 召回 → 排序 → 理由)
意图解析	Trie 词典意图解析 + LLM fallback
ES 检索	Elasticsearch 查询封装
Milvus 检索	向量检索 (cloud / local 双模式)
搭配召回	固定搭配召回 + 向量拼套
单品检索	单品查询与互补召回
排序打分	规则打分 / LLM 打分排序
卡片构建	搭配结果卡片组装
虚拟试穿	试穿图片生成服务
LLM 客户端	OpenAI Compatible LLM 调用封装
Embedding 客户端	图文向量生成

6. ETL 与日更流程

数据日更流程依次执行以下步骤：

1. 日更下载 — 从 Hive 拉取最新商品表 CSV
2. 商品目录构建 — 清洗生成单品目录与款号映射

3. **搭配 JSON 构建** — 从微导购搭配表构建统一搭配数据
4. **图片选型** — 为每个 SKU 选定展示图、索引图、试穿图
5. **数据校验** — 检查数据完整性
6. **ES 索引写入** — 写入 ES 单品索引和搭配索引（支持增量）
7. **向量索引写入** — 写入 Milvus 图文向量和文本向量（支持增量）

增量索引同步状态由专用脚本管理，确保日更时仅写入变更数据。